

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

Quiz 2 JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS

1. Sea A una matriz real $m \times n$; considere el siguiente problema de autovalores:

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix},$$

con λ , u y v de dimensiones apropiadas.

- (a) Demuestre que si λ , u , y v satisfacen esta relación (con u , v convenientemente normalizados), entonces $|\lambda|$ es un valor singular de A y u, v son sus vectores singulares asociados. **(5 pts)**
- (b) Desde el punto de vista práctico, ¿La solución de este problema de autovalores es una buena forma de calcular la SVD de la matriz A ? **(2 pts)**

Solución

Del análisis del producto matriz-vector dado se desprende que λ^2 es un autovalor para $A^T A$ y $A A^T$, con los vectores v y u siendo sus respectivos autovectores. Y de la definición de SVD se deduce que $|\lambda|$ es un valor singular de A , con u como su vector singular izquierdo y v como su vector singular derecho. Además, nótese que el cálculo de la SVD de A es más eficiente y numéricamente estable que resolver el problema de autovalores dado, que además es 2 veces más grande.

2. Considere $A = \begin{bmatrix} 1 & r \\ -r & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$ asociada a un cierto SEL; con $r \in \mathbb{R}$.

- (a) Construya con detalle la matriz de iteración del método de Gauss-Seidel. **(2 pts)**
- (b) ¿Bajo cuáles condiciones este método convergerá a la solución del SEL? **(2 pts)**
- (c) Ahora considere

$$A = \begin{bmatrix} I_n & R \\ -R^T & I_n \end{bmatrix}_{2n \times 2n}$$

asociada a un cierto SEL en bloques; con $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Construya nuevamente la matriz de iteración de Gauss-Seidel y conjeture cuáles serían las condiciones que garantizan su convergencia a la solución del SEL. **(3 pts)**

Solución

Al analizar el radio espectral de la matriz de iteración de GS obtendremos que para garantizar convergencia se debe cumplir $|r| < 1$. El análisis de la matriz por bloques es análogo al caso 2×2 , de la similitud entre las matrices de iteración podemos conjeturar que la condición de convergencia pasa a ser $\|R\|_2 < 1$.

3. Considere el sistema $Ax = b$ con A SPD. Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Si $r_0 = b - Ax_0$ con $u_0 = r_0$ entonces, para $k = 0, 1, \dots$, el método de gradientes conjugados se define como

$$\begin{aligned}t_k &= \frac{\langle u_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle} \\x_{k+1} &= x_k + t_k u_k \\r_{k+1} &= r_k - t_k Au_k \\\beta_k &= \frac{\langle r_{k+1}, Au_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle} \\u_{k+1} &= r_{k+1} - \beta_k u_k\end{aligned}$$

Demuestre que los parámetros t_k y β_k pueden expresarse alternativamente como

$$t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle} \quad \beta_k = -\frac{\langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle r_k, r_k \rangle}.$$

(3 ptos c/u)

Solución

Revisar material complementario enviado en clases.